ระบบจองโต๊ะร้านอาหารด้วยผังโต๊ะแบบ Interactive

Interactive Restaurant Table Booking System

จัดทำโดย

ทิพรดา จันถิรสถิรกุล 661310020

กันยารัตน์ ภูมินัทธี 661310344

ชิชา ศิริสมบูรณ์ 661310569

เสนอ

อาจารย์ รักชนก สุขะกาลนันท์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 801212-163 Mobile Application Development

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล	3
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์	3
ส่วนที่ 3 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล	4
ส่วนที่ 4 แผนผังการทำงานของ API	5
ส่วนที่ 5 ฟังก์ชันการทำงานหลัก	6
5.1 ส่วนระบบการเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (Authentication Flow)	7
5.2 ส่วนแสดงผลหลักและหน้าหลักของลูกค้า (Customer Homepage)	8
5.3 ระบบผังโต๊ะอินเทอร์แอกทีฟ (Interactive Floor Plan)	8-9
5.4 รายละเอียดการจองและตัวเลือกเสริม (Booking Details & Special Add-ons)	10-11
5.5 ระบบจัดการสำหรับร้านอาหาร (Admin Dashboard)	12

1. หลักการและเหตุผล

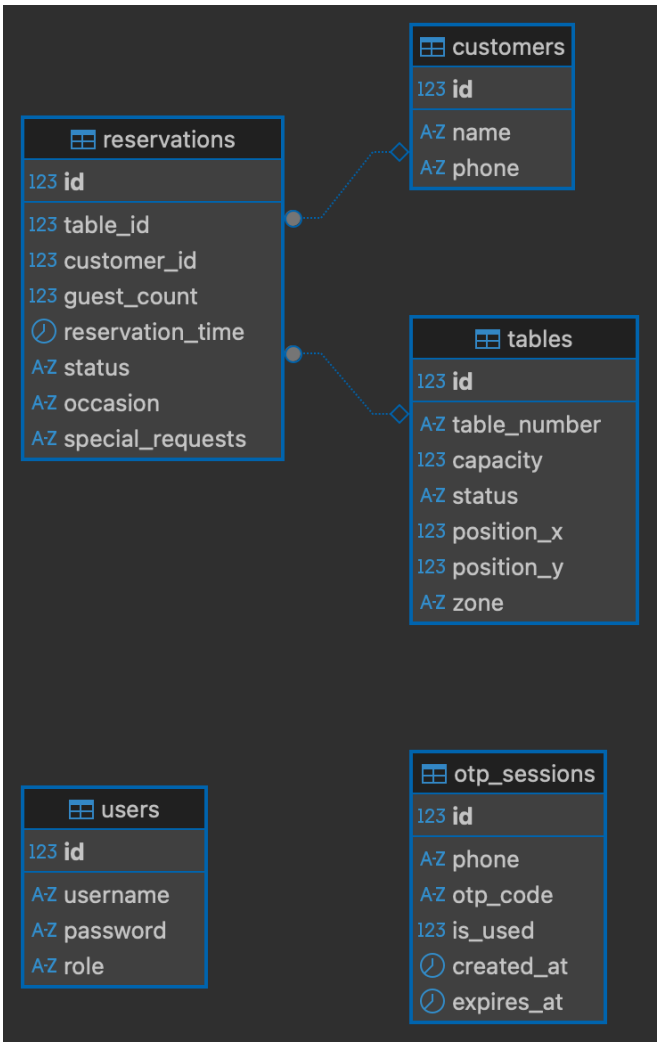
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักพบในระบบการจัดการร้านอาหารแบบดั้งเดิม คือการบริหารจัดการจองโต๊ะที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการบันทึกข้อมูลแบบข้อความหรือการใช้มนุษย์ในการประสานงาน ซึ่งมักนำไปสู่ความผิดพลาดในการจัดลำดับคิว การเกิดสถานการณ์จองซ้ำ (Double Booking) รวมถึงข้อจำกัดที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมหรือตำแหน่งของที่นั่งจริงได้ ทำให้ประสบการณ์ในการใช้บริการลดน้อยลง

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการจองโต๊ะร้านอาหารแบบผังโต๊ะอินเทอร์แอกทีฟ (Interactive Restaurant Table Booking System) เพื่อยกระดับรูปแบบการจองจากการระบุข้อมูลเชิงตัวอักษร ไปสู่การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) ผ่านผังร้านจำลองที่โต้ตอบได้ในรูปแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้ตามความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นมุมที่ให้ความเป็นส่วนตัว หรือพื้นที่ริมหน้าต่าง ซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้ใช้บริการและสร้างความโปร่งใสในข้อมูล ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารจัดการร้านอาหารสามารถใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะโต๊ะว่างและวิเคราะห์ความหนาแน่นของพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ที่รองรับการทำงานแบบผังโต๊ะอินเทอร์แอกทีฟ (Interactive Floor Plan) ช่วยให้ลูกค้าสามารถมองเห็นตำแหน่งและเลือกที่นั่งได้ตามความต้องการจริง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในร้านอาหาร โดยระบบสามารถแสดงสถานะโต๊ะ (ว่าง/จอง/กำลังใช้งาน) แบบเรียลไทม์ เพื่อลดความผิดพลาดในการจองซ้ำ (Double Booking)
3. เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน (User Experience) ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ทันสมัย และลดขั้นตอนการประสานงานที่ซับซ้อนระหว่างลูกค้าและพนักงาน
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจอง ที่มีความแม่นยำและเป็นระเบียบ สำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการวางแผนธุรกิจในอนาคต
5. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Full-stack Development ในการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)



1. ตาราง tables (ตารางข้อมูลโต๊ะ): เป็นหัวใจสำคัญของระบบ Interactive ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของโต๊ะ เช่น table_number (หมายเลขโต๊ะ), capacity (ความจุที่นั่ง) และ status (สถานะว่าง/ไม่ว่าง) ส่วนที่สำคัญ: position_x, position_y และ zone ซึ่งใช้สำหรับเก็บพิกัดตำแหน่งของโต๊ะบนแผนผังร้าน เพื่อให้ระบบสามารถนำไป Render เป็นผังโต๊ะแบบ Interactive ที่ลูกค้าสามารถกดเลือกได้จริง
2. ตาราง reservations (ตารางข้อมูลการจอง): ทำหน้าที่เก็บประวัติและรายละเอียดการจองทั้งหมด เช่น guest_count(จำนวนแขก), reservation_time (วันเวลาที่จอง), occasion (โอกาสพิเศษ) และ special_requests (คำขอเพิ่มเติม) รวมถึงสถานะการจอง (status)
3. ตาราง customers (ตารางข้อมูลลูกค้า): เก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้แก่ name และ phone เพื่อใช้ในการติดต่อและอ้างอิงเจ้าของการจอง

4. ตาราง otp_sessions (ตารางจัดการ OTP): ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์ โดยเก็บ otp_code, สถานะการใช้งาน (is_used) รวมถึงเวลาที่สร้างและเวลาหมดอายุ (created_at, expires_at) เพื่อป้องกันการสแปมการจอง
5. ตาราง users (ตารางผู้ใช้งานระบบ): ใช้สำหรับจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Authentication) ของพนักงานหรือผู้ดูแลร้าน โดยแบ่งตาม role เพื่อเข้าใช้งานในส่วนของหลังบ้าน (Back-office)

4. แผนผังการทำงานของ API

FastAPI 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

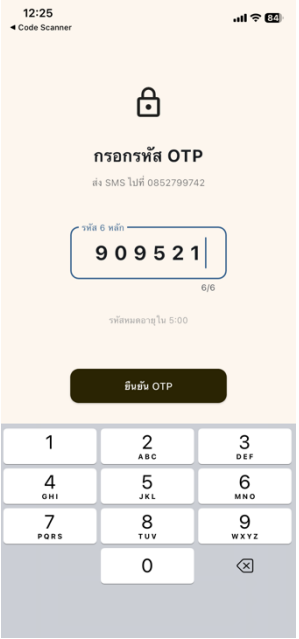
default

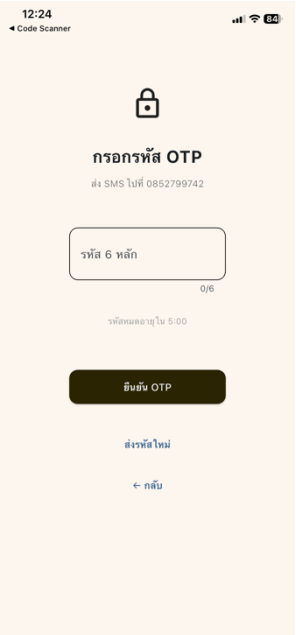
POST	/auth/send-otp	Send Otp
POST	/auth/verify-otp	Verify Otp
POST	/auth/google	Google Login
POST	/auth/register	Register
POST	/auth/email-login	Email Login
POST	/auth/restaurant-login	Restaurant Login
GET	/	Read Root
GET	/tables	Get All Tables
GET	/tables/filter	Filter Tables
POST	/reservations	Create Reservation
GET	/reservations/all	Get All Reservations
GET	/reservations/customer/{customer_id}	Get Customer Reservations
PATCH	/reservations/{reservation_id}/status	Update Reservation Status
POST	/reservations/{reservation_id}/cancel	Cancel Reservation

5. ฟังก์ชันการทำงานหลัก

5.1 ส่วนระบบการเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (Authentication Flow)

หน้าเลือกประเภทผู้ใช้งาน: ออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก คือ ฝั่งลูกค้า (Customer) และฝั่งร้านอาหาร (Restaurant Admin) เพื่อแยกส่วนการใช้งานและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน



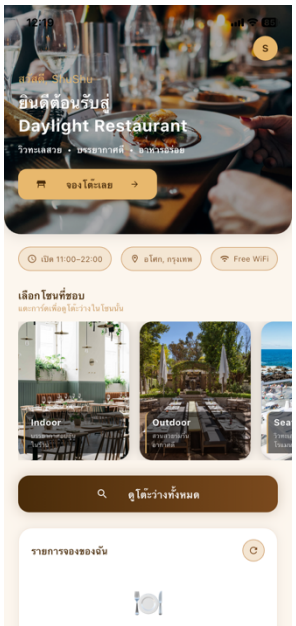


หน้าจอเข้าใช้งานด้วย OTP: ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบสำหรับลูกค้าทั่วไปผ่านหมายเลขโทรศัพท์ โดยระบบจะทำการส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานโดยไม่ต้องจดจำรหัสผ่าน

หน้าจอ Login และสมัครสมาชิก: แสดงช่องทางการเข้าสู่ระบบสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีอยู่แล้ว และแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใหม่ (Register) ซึ่งมีการกำหนด Username และการยืนยันรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

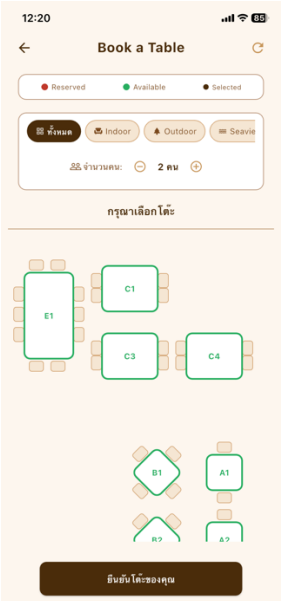
หน้าจอสำหรับร้านอาหาร: แสดงหน้าเข้าสู่ระบบเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ร้านอาหาร ซึ่งต้องใช้รหัสผ่านที่กำหนดสิทธิ์ไว้เท่านั้น เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลหลังบ้านและยืนยันการจอง

5.2 ส่วนแสดงผลหลักและหน้าหลักของลูกค้า (Customer Homepage)



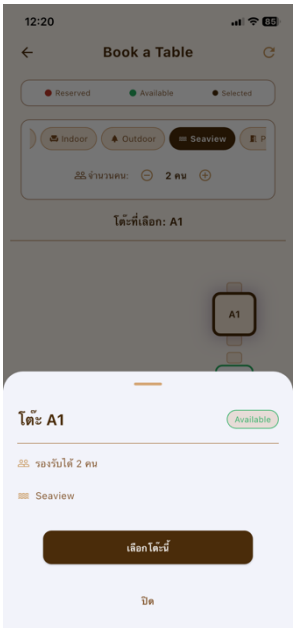
หน้าหลักของแอปพลิเคชัน (Overview): แสดงข้อมูลภาพรวมของร้าน Daylight Restaurant ประกอบด้วยเวลาเปิด-ปิด สถานที่ตั้ง และส่วนรายการจองของฉัน สำหรับติดตามสถานะการจองปัจจุบัน

5.3 ระบบผังโต๊ะอินเทอร์แอกทีฟ (Interactive Floor Plan)



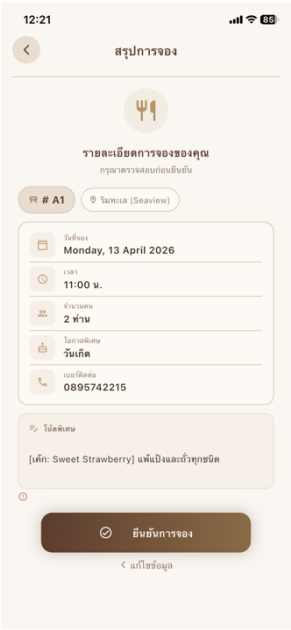
ผังโต๊ะแบบ Interactive: แสดงการ Render ตำแหน่งโต๊ะตามพิกัดจริงใน Database โดยมีการใช้สีสัญลักษณ์เพื่อบอกสถานะ (สีเขียว: ว่าง, สีแดง: จองแล้ว, สีดำ: โต๊ะที่กำลังเลือก) ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกที่นั่งได้แบบเรียลไทม์

การกรองโต๊ะตามจำนวนผู้เข้าพัก: แสดงฟังก์ชันอัจฉริยะที่ระบบจะคัดกรองแสดงเฉพาะโต๊ะที่มีความจุ (Capacity) เหมาะสมกับจำนวนคนที่ลูกค้าระบุ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจองที่นั่งไม่เพียงพอ

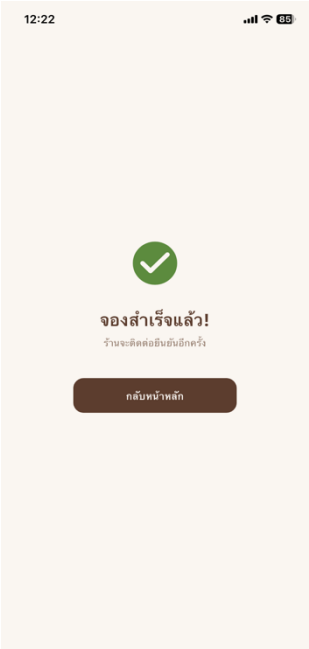


รายละเอียดโต๊ะ: แสดงข้อมูลยืนยันหลังจากลูกค้ากดเลือกโต๊ะบนผัง โดยจะระบุหมายเลขโต๊ะ ความจุ และโซนที่เลือก เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดเลือกโต๊ะนี้

5.4 รายละเอียดการจองและตัวเลือกเสริม (Booking Details & Special Add-ons)



หน้าจอกรอกรายละเอียดการจอง: แสดงส่วนการระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วันที่ เวลา และจำนวนคน รวมถึงฟีเจอร์โอกาสพิเศษ (Special Add-ons) ที่ระบบจะแสดงเมนูเพิ่มเติมตามประเภทที่เลือก เช่น การเลือกเค้กสำหรับโอกาสวันเกิด หรือการตกแต่งโต๊ะสำหรับวันครบรอบ

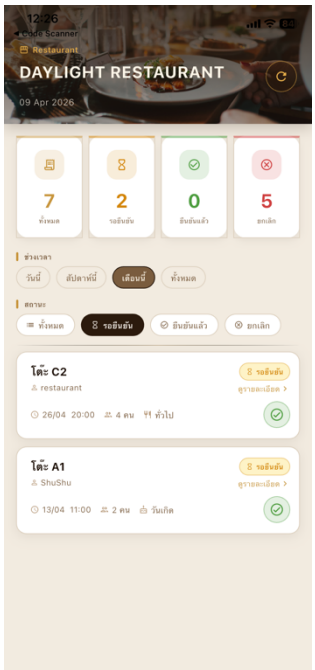


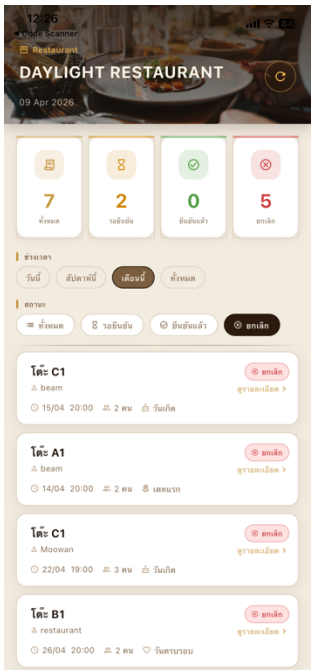
หน้าจอสรุปผลการทำรายการ (Booking Success): เมื่อลูกค้าดำเนินการจองโต๊ะสำเร็จ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อยืนยันว่าข้อมูลการจองได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

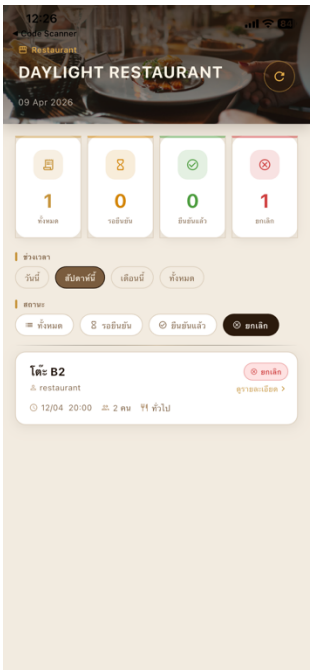
หน้าจอติดตามสถานะการจอง (Booking Tracking): แสดงส่วน "รายการจองของฉัน" (My Reservations) บนหน้าหลักหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญในการสื่อสารกับผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- **สถานะรอยืนยัน (Pending Status):** แสดงแถบสถานะ "รอยืนยัน" เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ารายการจองอยู่ในขั้นตอนรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- **สรุปข้อมูลการจอง:** แสดงรายละเอียดสำคัญที่ลูกค้าเลือกไว้ ได้แก่ หมายเลขโต๊ะ (A1), วันที่และเวลา, จำนวนผู้เข้าใช้บริการ และโอกาสพิเศษ
- **ฟังก์ชันการยกเลิก (Cancellation):** มีปุ่ม "ยกเลิกการจอง" เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถจัดการรายการจองของตนเองได้ ซึ่งหากมีการกดยกเลิก ระบบจะคืนสถานะโต๊ะบนผัง Interactive ให้กลับมาว่างโดยอัตโนมัติทันที

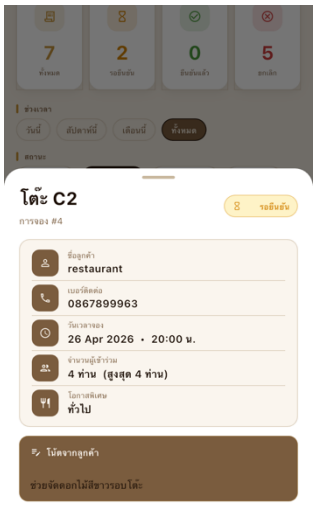
5.5 ระบบจัดการสำหรับร้านอาหาร (Admin Dashboard)

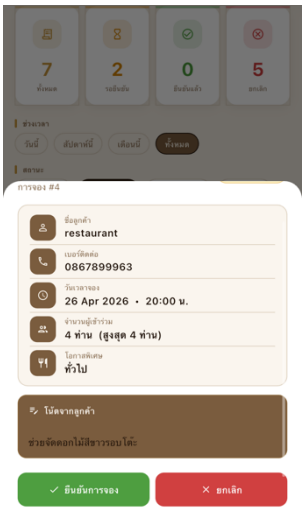


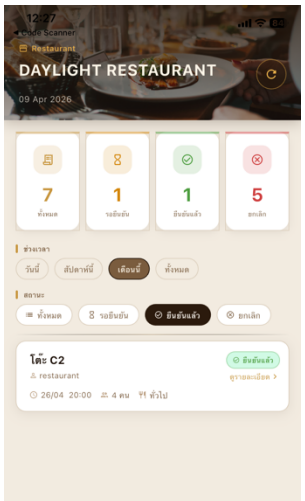




หน้า Dashboard ของร้านอาหาร: แสดงส่วนสรุปสถานะการจองทั้งหมด (Real-time Dashboard) แบ่งตามสถานะต่างๆ เช่น รอยืนยัน หรือยืนยันแล้ว พร้อมระบบกรองข้อมูลตามช่วงเวลาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจัดการรายการจองในแต่ละวัน







หน้าการจัดการและยืนยันการจอง: แสดงฟังก์ชันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดูรายละเอียดคำขอพิเศษของลูกค้า และปุ่มดำเนินการยืนยัน (Confirm) หรือยกเลิก (Cancel) ซึ่งข้อมูลจะถูก Sync ไปยังฝั่งลูกค้าทันทีเมื่อมีการอัปเดตสถานะ